

Portofolio Mata Kuliah Basis Data



Dokumentasi OBE: RPS · Rancangan Tugas · Rubrik · Contoh
Asesmen · Evidence Nilai Tertinggi–Terendah · Evaluasi CPL

140720-UND202522018

Mata Kuliah Pilihan

RPS Edisi Revisi 2026

Aktual 2025/2026

CPL-3

CPL-4

CPL-5

0 Kontrol Dokumen

Mata kuliah	Basis Data
Kode	140720-UND202522018
Status	Mata Kuliah Pilihan
Program	S2 Statistika Terapan, FMIPA Unpad

Portofolio ini menautkan apa yang **direncanakan dalam RPS** dengan evidence yang seharusnya tersimpan setelah pembelajaran. Tidak ada naskah jawaban mahasiswa yang direkonstruksi sebagai seolah-olah evidence aktual.

Sumber dasar: Katalog RPS OBE 2026, Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026), dan repositori Portofolio Mata Kuliah Prodi.

A Ringkasan Ketersediaan Evidence a–f

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS	Tersedia	RPS lengkap ditanamkan sebagai Lampiran A dalam HTML ini.
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Empat rancangan tugas dinormalisasi dari CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik operasional; rubrik khusus dalam RPS tetap menjadi rujukan utama.
d	Contoh tugas dan soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Empat contoh asesmen beserta ekspektasi model jawaban.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Sebagian	Tidak merekayasa naskah mahasiswa; kandidat skor aktual ditampilkan bila tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Tersedia	Mapping CPL dari RPS; hasil aktual course-level ditampilkan bila evidence tersedia.

1 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS menjadi dokumen perencanaan utama. Ringkasan CPMK/SubCPMK di bawah dinormalisasi agar mudah diaudit; **teks lengkap RPS sumber ditanamkan pada Lampiran A.**

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK1	SubCPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Basis Data

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK2	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Basis Data yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan
CPMK3	SubCPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Basis Data menggunakan perangkat lunak statistika
CPMK4	SubCPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Basis Data secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya

CPL yang dibebankan: CPL-3, CPL-4, CPL-5

2 Rancangan Tugas

Rancangan berikut mengoperasionalkan CPMK/SubCPMK menjadi evidence hasil belajar. Dosen dapat mengganti dataset/kasus tanpa mengubah alignment capaian.

Tugas 1 · CPMK1/SubCPMK1

Judul/tema: Normalisasi

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK1 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Normalisasikan skema hingga bentuk normal yang relevan dan jelaskan trade-off desain.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Basis Data

Tugas 2 · CPMK2/SubCPMK2

Judul/tema: Keys & integrity

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK2 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bedakan primary key, candidate key, dan foreign key serta jelaskan referential integrity.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengevaluasi dan memilih metode Basis Data yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan

Tugas 3 · CPMK3/SubCPMK3

Judul/tema: SQL analytics

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK3 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Tulis strategi query untuk agregasi multi-tabel dan validasi hasil query.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Basis Data menggunakan perangkat lunak statistika

Judul/tema: Database design project

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK4 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Kapan denormalisasi dipertimbangkan? Bahas performa, konsistensi, keamanan, dan audit trail.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menyintesis proyek/riset Basis Data secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya

3 Rubrik Penilaian

Rubrik analitik empat level digunakan sebagai rubrik portofolio operasional. Rubrik khusus yang tertulis di RPS untuk jenis asesmen tertentu tetap mempunyai prioritas.

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Ketepatan statistika/ metodologi	Konsep, asumsi, metode, derivasi/kode dan inferensi benar serta sesuai konteks.	Mayoritas benar; kekeliruan kecil tidak mengubah kesimpulan.	Ada kekeliruan penting atau justifikasi lemah.	Metode/ konsep utama keliru.	35%
	Diagnostik, robustness,		Validasi terbatas;	Tidak ada validasi atau	25%

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Validasi & ketidakpastian	uncertainty, dan keterbatasan dianalisis secara memadai.	Validasi baik namun belum lengkap.	uncertainty kurang dibahas.	klaim terlalu pasti.	
Reproducibility & audit trail	Data dictionary, kode/ notebook, versi alat, sumber, dan jejak analisis lengkap.	Dapat direproduksi dengan sedikit informasi tambahan.	Reproduksi sulit karena dokumentasi parsial.	Tidak dapat direproduksi.	20%
Responsible AI & komunikasi	Transparansi penggunaan AI, privasi/ fairness/ human oversight dan komunikasi dipenuhi.	Komunikasi baik; aspek governance minor belum lengkap.	Penggunaan alat/AI kurang transparan atau komunikasi lemah.	Tidak transparan/ berisiko atau kesimpulan tidak komunikatif.	20%

4 Contoh Tugas dan Soal sesuai CPMK/SubCPMK

Contoh berikut adalah **bank contoh asesmen yang diselaraskan dengan RPS**, bukan klaim bahwa redaksi yang sama pernah digunakan pada ujian historis.

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
1	Normalisasikan skema hingga bentuk normal yang relevan dan jelaskan trade-off desain.	Jawaban diharapkan mendefinisikan konsep dengan tepat, menyatakan asumsi, lalu menghubungkannya	CPMK1 SubCPMK1

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
		dengan konsekuensi metodologis dan konteks data.	
2	Bedakan primary key, candidate key, dan foreign key serta jelaskan referential integrity.	Jawaban diharapkan membandingkan sedikitnya dua alternatif dengan kriteria pemilihan eksplisit, asumsi, risiko bias, serta kondisi ketika pilihan berubah.	CPMK2 SubCPMK2
3	Tulis strategi query untuk agregasi multi-tabel dan validasi hasil query.	Jawaban diharapkan menunjukkan alur analisis/komputasi yang dapat direproduksi: input, metode, diagnostik/validasi, output, dan interpretasi ketidakpastian.	CPMK3 SubCPMK3
4	Kapan denormalisasi dipertimbangkan? Bahas performa, konsistensi, keamanan, dan audit trail.	Jawaban diharapkan menyintesis hasil, validasi, uncertainty, keterbatasan, implikasi substantif, dan keputusan tindak lanjut tanpa melebihkan bukti.	CPMK4 SubCPMK4

5 Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi-Terendah

Nilai akhir tertinggi · evidence publik

Fellita Odelia Wibowo

140720250013 · skor 87 · nilai A-

Nilai akhir terendah · evidence publik

Salwa Azzah Imtiyaz

140720250002 · skor 80 · nilai A-

Integritas evidence. Rekap nilai aktual tersedia, tetapi HTML ini tidak mengarang isi jawaban mahasiswa. Lampirkan scan/PDF naskah UTS/UAS/proyek asli dan rubrik penilaiannya pada arsip resmi bila tersedia. Sumber portofolio publik: buka evidence.

6

Evaluasi Ketercapaian CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Mahasiswa valid

6

Rata-rata nilai akhir

83.00

Proporsi nilai ≥ 80

100.0%

CPL dibebankan

3

Ambang operasional portofolio: individu ≥ 80 ; level kelas dinyatakan tercapai bila sedikitnya 75% mahasiswa dengan nilai valid mencapai ≥ 80 . Angka ini merupakan proxy internal course-level, bukan pengganti agregasi CPL resmi program.

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
CPL-3	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	83.00	100.0%	Tercapai (proxy)
CPL-4	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	83.00	100.0%	Tercapai (proxy)
CPL-5	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	83.00	100.0%	Tercapai (proxy)

Closing the loop. Hasil evaluasi digunakan untuk meninjau tingkat kesulitan asesmen, scaffolding, rubrik, feedback, materi/RPS, serta tagging CPMK/ SubCPMK agar perhitungan CPL berikutnya semakin langsung dan tidak bergantung pada proxy.

A

Lampiran A · Teks RPS Lengkap

Teks berikut diekstrak dari RPS HTML sumber dan disertakan agar portofolio ini mandiri. Untuk tata letak resmi, tanda tangan, dan tabel yang identik, gunakan dokumen RPS asli.

Halaman sumber 1

Edisi Revisi

Halaman sumber 2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Databse

Oleh

Dr. Bertho Tantular, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025

Halaman sumber 3

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA

DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM

Kode Dokumen
PRODI S2

STATISTIKA TERAPAN

RENCANA

PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)
MK
SEMESTER

KODE
BOBOT (SKS)
Tgl Penyusunan
140720-

RUMPUN

Basis Data
Pilihan
P=1

T=2
2
UND202522018

26-07-2026

OTORISASI/
RPS
RMK
PENGESAHAN

Dosen Pengembang
Koordinator
Ketua Program Studi

M.Si
M.Si
M.Si
Capaian Pembelajaran

Dr. Bertho Tantular,
Dr. Bertho Tantular,
I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah

Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial,

CPL3
data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.

Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika

CPL4
yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik

Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan

CPL5
internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK1
Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Basis Data.

CPMK2
Mampu mengevaluasi dan memilih metode Basis Data yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.

CPMK3
Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Basis Data menggunakan perangkat lunak statistika.

CPMK4
Mampu menyintesis proyek/riset Basis Data secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan

keterbatasannya.

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)

SubCPMK1 Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Basis Data. (C4–Menganalisis)

SubCPMK2 Mampu mengevaluasi dan memilih metode Basis Data yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5–Mengevaluasi)

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Basis Data menggunakan perangkat lunak statistika. (C6–

SubCPMK3 Mencipta)

Mampu menyintesis proyek/riset Basis Data secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6–

SubCPMK4 Mencipta)

Korelasi CPL terhadap SubCPMK

Basis
Data
1

Halaman sumber 4

Bobot	SubCPMK CPL			CPMK	
Komponen Penilaian Pertemuan					
Nilai	1	2	3	4	
Data & ERD					- Tugas Analisis Kebutuhan 10%
CPMK1 √				1, 2, 3, 4	- Quiz/Kuis 10%
Reflektif			CPL3		- Tugas Coding & Analisis 10%
SQL/MySQL Lanjutan			(0.0278)		- Partisipasi dalam 10%
Integrasi & Manipulasi Data √				5, 6, 7, 8	-
UTS					10%
Pengembangan Aplikasi Web Basis data			CPL4		- Proyek Workflow ETL & 9, 10, 11,
CPMK3 20%			√ (0.0111)		- Laporan Tertulis Proyek
Aplikasi 12					- Proyek Evaluasi & Inovasi
Basis data Statistik					
CPL5 20%					13, 14, 15,
Inovasi Aplikasi Basis data				CPMK4	- Presentasi Proposal √
(0.0167) 16					-
UAS					10%
TOTAL					100

Rumus:

$$\text{Bobot CPL MK} = (\text{Bobot Nilai CPMKi} \times \text{SKS}) / (\text{Total SKS MK})$$

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah ini membahas konsep lanjutan mengenai sistem basis data, data warehouse, dan implementasinya dalam pengelolaan serta analisis data berskala besar untuk kebutuhan riset statistik. Cakupan materi meliputi

desain dan arsitektur basis data multidisiplin, pemodelan data relasional, perancangan ER-diagram, penerapan

SQL dan MySQL tingkat lanjut, serta integrasi dengan perangkat lunak statistika. Mahasiswa juga mempelajari otomatisasi proses pengolahan data (ETL), pengembangan

aplikasi basis data berbasis web, dan pelaporan hasil analisis statistik secara interaktif. Selain itu, mata kuliah ini menekankan evaluasi kualitas, keamanan, dan inovasi

aplikasi basis data dalam mendukung riset kolaboratif lintas bidang. Silabus diperkuat dari pengelolaan basis data menuju data engineering dan governance sebagai

fondasi terpercaya bagi analitik dan AI.

Bahan Kajian:

Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026:

Materi Pembelajaran

- Pendahuluan Sistem Basis Data dan Data Warehouse
- Peran Basis Data dalam riset statistik multidisiplin
- Arsitektur sistem Basis Data vs data warehouse
- Studi kasus integrasi data
- Model Data Relasional dan Perancangan ER-Diagram
- Konsep model data relasional tingkat lanjut
- Perancangan Entity-Relationship Diagram (ERD) untuk

kebutuhan riset

- Studi desain basis data multidisiplin
- Sistem Manajemen Basis Data Lanjutan
- Struktur dan organisasi Basis Data
- Keamanan, integritas, dan interoperabilitas data
- Optimasi struktur Basis Data untuk analisis statistik

Basis

Data

2

Halaman sumber 5

- Aljabar dan Kalkulus Relasional
 - Teori aljabar relasional untuk query
 - Kalkulus relasional dan aplikasinya
 - Penyusunan query kompleks berbasis logika
 - Structured Query Language (SQL) dan MySQL Lanjutan
 - Penerapan query tingkat lanjut (join, subquery, agregasi, trigger)
 - Optimasi query untuk data berskala besar
 - Praktikum SQL/MySQL dengan XAMPP
 - Manipulasi, Manajemen, dan Integrasi Data
 - Data wrangling dan pembersihan data (cleaning)
 - Integrasi data multi-sumber
 - Workflow manajemen data statistik
 - ETL (Extract, Transform, Load) dan Otomasi Basis Data
 - Proses ETL dalam pengelolaan data statistik
 - Scripting otomasi (menggunakan SQL, Python, atau R)
 - Monitoring dan scheduling proses ETL
 - Agregasi Data dan Pelaporan Statistik
 - Penerapan agregat data dalam laporan statistik
 - Statistik deskriptif berbasis basis data
 - Penyusunan laporan otomatis dan dashboard sederhana
 - Pengembangan Aplikasi Basis Data Berbasis Web
 - Dasar-dasar basis data web (PHP-MySQL, API, XAMPP)
 - Pembuatan aplikasi web sederhana untuk analisis statistik
 - Visualisasi data dan pelaporan interaktif berbasis web
 - Evaluasi, Audit, dan Inovasi Basis Data untuk Riset
 - Audit kualitas dan keamanan Basis Data
 - Best practice interoperabilitas dan open data riset
 - Pengembangan proposal inovasi aplikasi Basis Data untuk kolaborasi

riset

Penguatan AI dan responsible AI:

- Pipeline ETL/ELT, data warehouse/lakehouse, streaming, API, cloud, dan pengantar vector database untuk aplikasi AI.
- Data quality, metadata, lineage, provenance, versioning, access control, privacy, keamanan, dan audit log.
- Proyek membangun data product yang terdokumentasi dengan data dictionary/datasheet, uji kualitas otomatis, dan kontrol penggunaan data sensitif.

Pustaka

Utama:

1. Bulger. B, Greenspan. J, Wall. D., (2004)., MySQL/PHP Basis data Applications 2nd Edition., Wiley Publishing.
2. Ramakrishnan. R, Gehrke. J., (2002)., Basis data Management System 3rd Edition., McGraw-Hil Publisher.
3. Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2015). Fundamentals of database systems (7th ed.). Pearson.

Pendukung:

Basis

Data

3

Halaman sumber 6

4. Jeffrey D. Ullman., (1982)., Principles of Basis data System., Computer Science Press.

5. Paul Beynon-Davies., (2003)., Basis data Systems., Palgrave Macmillan.

Media Pembelajaran
Lunak
Keras

Perangkat

Perangkat

-

TV, laptop

Dosen Pengampu

Dr. Bertho Tantular, M.Si

Mata Kuliah Prasyarat

-

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemuan

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

Pendahuluan Sistem Basis

Data dan Data Warehouse;

Peran Basis Data dalam

riset statistik multidisiplin;

Arsitektur sistem Basis

Data vs data warehouse;

Mahasiswa

Tugas/kuis/
Studi

praktiku

kasus integrasi data;

menunjukkan

Belajar terstruktur

SubCPMK1: Mampu

m/proyek

bertahap

Model

Data Relasional dan

ketercapaian

melalui LMS: menganalisis dengan
 rubrik Kuliah interaktif, worked
 Perancangan ER-Diagram; SubCPMK1
 melalui membaca
 sumber karakteristik data,
 ketepatan example, diskusi kasus,
 Konsep model data
 ketepatan
 primer, latihan
 asumsi, dan
 metodologi, demonstrasi/praktikum, peer
 relasional tingkat lanjut;
 1, 2, 3,4 konsep/metode,
 bukti
 mandiri, 20,0%
 permasalahan yang
 validasi, review, dan umpan balik
 Perancangan Entity-
 perhitungan
 atau notebook/
 kode atau
 relevan dengan Basis
 reproducibility, dosen sesuai bobot teori-
 Relationship Diagram
 kode, validasi
 hasil, derivasi,
 refleksi, dan
 Data. (C4- komunikasi,
 serta praktikum mata kuliah. (ERD) untuk
 kebutuhan interpretasi,
 dan revisi
 berdasarkan
 Menganalisis)
 transparansi
 riset; Studi desain basis
 penjelasan
 umpan balik.
 AI. penggunaan
 multidisiplin; Sistem data
 keterbatasan.
 Manajemen Basis Data
 Lanjutan; Struktur dan
 organisasi Basis Data;
 Keamanan, integritas, dan
 interoperabilitas data

Halaman sumber 7

Sub-CP MK (sebagai			
Penilaian		Metode Pembelajaran	
Pertemua			
Materi Pembelajaran			
	kemampuan akhir yang		Kriteria &
Bentuk	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi		
Waktu		Bobot Penilaian (%)	
n ke			
Indikator			
(Pustaka)			
	diharapkan)		
Penilaian		(Durasi)	
(1)	(2)	(3)	
(4)	Synchronous	Asynchronous	
(7)	(8)		
(5)	(6)		

AI sebagai akselerator:

Pipeline ETL/ELT, data

warehouse/lakehouse,

streaming, API, cloud, dan

pengantar vector database

untuk aplikasi AI. Keluaran

AI tidak menjadi bukti

kebenaran; mahasiswa

wajib memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

Optimasi struktur Basis

Data untuk analisis

statistik; Aljabar dan

Kalkulus Relasional; Teori

aljabar relasional untuk

Mahasiswa

query; Kalkulus relasional

praktiku

Tugas/kuis/

menunjukkan

Belajar terstruktur dan aplikasinya;
SubCPMK2: Mampu

m/proyek bertahap

ketercapaian

melalui LMS: Penyusunan query

mengevaluasi dan

dengan

rubrik Kuliah interaktif, worked

SubCPMK2

melalui

membaca

sumber

kompleks berbasis logika;
memilih metode Basis

ketepatan example, diskusi kasus,

ketepatan

primer, latihan Structured Query

Data yang tepat sesuai

metodologi, demonstrasi/praktikum, peer
5, 6, 7 konsep/metode,

bukti

mandiri, Language (SQL) dan

30,0%

tujuan, desain data,

validasi, review, dan umpan balik

perhitungan

atau

notebook/kode

atau MySQL Lanjutan;

dan konteks

reproducibility, dosen sesuai bobot teori-

kode, validasi

hasil,

derivasi, refleksi,

dan Penerapan query tingkat

penerapan. (C5-

komunikasi,

serta praktikum mata kuliah.

interpretasi,

dan

revisi

berdasarkan lanjut (join, subquery,

Mengevaluasi)

transparansi

penjelasan

umpan balik. agregasi, trigger); Optimasi

penggunaan AI.

keterbatasan.

query untuk data berskala

besar; Praktikum

SQL/MySQL dengan

XAMPP

AI sebagai akselerator:

Halaman sumber 8

Sub-CP MK (sebagai			
Penilaian		Metode Pembelajaran	
Pertemuan			
Materi Pembelajaran			
	kemampuan akhir yang		Kriteria &
Bentuk	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi		
Waktu		Bobot Penilaian (%)	
n ke			
Indikator			
(Pustaka)			
	diharapkan)		
Penilaian		(Durasi)	
(1)	(2)	(3)	
(4)	Synchronous	Asynchronous	
(7)	(8)		
(5)	(6)		
Data quality, metadata,			
lineage, provenance,			
versioning, access control,			
privacy, keamanan, dan			
audit log. Keluaran AI tidak			
menjadi bukti kebenaran;			
mahasiswa wajib			
memeriksa sumber,			
asumsi, kode, hasil			
numerik, ketidakpastian,			
dan mencatat			
penggunaannya.			
8	UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2;		
bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.			
Manipulasi, Manajemen,			
dan Integrasi Data; Data			
wrangling dan pembersihan			
data (cleaning); Integrasi			
data multi-sumber;			
Mahasiswa			
Workflow manajemen data			

praktiku

SubCPMK3: Mampu

menunjukkan

Belajar terstruktur statistik; ETL (Extract,

mengimplementasikan,

ketercapaian

melalui LMS: Transform, Load) dan

rubrik

Kuliah interaktif, worked
mendiagnosis, dan SubCPMK3

melalui

sumber Otomasi Basis Data;

ketepatan example, diskusi kasus,
memvalidasi analisis

ketepatan

primer, latihan Proses ETL dalam

9, 10, 11,

metodologi, demonstrasi/praktikum, peer
Basis Data konsep/metode,

bukti

mandiri, pengelolaan data statistik; 20,0%

12

validasi, review, dan umpan balik
menggunakan perhitungan

atau

atau Scripting otomasi

reproducibility, dosen sesuai bobot teori-
perangkat lunak kode, validasi

hasil,

refleksi, dan (menggunakan SQL,

serta praktikum mata kuliah.

statistika. (C6- interpretasi,

dan

berdasarkan Python, atau R); Monitoring

Mencipta)

penjelasan

umpan balik. dan scheduling proses

keterbatasan.

ETL; Agregasi Data dan

Pelaporan Statistik;

Penerapan agregat data

dalam laporan statistik;

Statistik deskriptif berbasis

basis data

Tugas/kuis/

m/proyek bertahap

dengan

membaca

notebook/kode

derivasi,

komunikasi,

revisi

transparansi

penggunaan AI.

Halaman sumber 9

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemuan

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu

Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

AI sebagai akselerator:

Proyek membangun data

product yang

terdokumentasi dengan

data dictionary/datasheet,

uji kualitas otomatis, dan

kontrol penggunaan data

sensitif. Keluaran AI tidak

menjadi bukti kebenaran;

mahasiswa wajib

memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

Penyusunan laporan

otomatis dan dashboard

sederhana;

Pengembangan Aplikasi

Mahasiswa		Tugas/kuis/ Basis Data
praktiku Berbasis Web;		
menunjukkan Belajar terstruktur		
SubCPMK4: Mampu		m/proyek
bertahap basis data		Dasar-dasar
ketercapaian melalui LMS:		
menyintesis		dengan
rubrik Kuliah interaktif, worked		web (PHP-
MySQL, API,		
SubCPMK4		
melalui sumber		membaca
proyek/riset Basis Data		
ketepatan example, diskusi kasus, XAMPP); Pembuatan		
ketepatan primer, latihan		
13, 14, secara mandiri serta		
metodologi, demonstrasi/praktikum, peer		
aplikasi web sederhana		
konsep/metode,		
bukti		
mandiri,	30,0%	
15 mengomunikasikan		
validasi, review, dan umpan balik		
untuk analisis statistik;		
perhitungan		
atau		notebook/kode
atau		
hasil, ketidakpastian, reproducibility, dosen sesuai bobot teori-		
Visualisasi data dan		
kode, validasi		
hasil,		derivasi, refleksi,
dan		
dan keterbatasannya.		
serta praktikum mata kuliah.		komunikasi, pelaporan
interaktif		
interpretasi,		
dan		revisi berdasarkan
(C6-Mencipta)		
transparansi		
berbasis web; Evaluasi,		
penjelasan		
umpan balik.		
AI.		penggunaan
Inovasi Basis		Audit, dan
keterbatasan.		

Data untuk Riset; Audit

kualitas dan keamanan

Basis Data; Best practice

interoperabilitas dan open

Basis

Data

7

Halaman sumber 10

Sub-CP MK (sebagai		
Penilaian	Metode Pembelajaran	
Pertemua		
Materi Pembelajaran		
	kemampuan akhir yang	Kriteria &
Bentuk	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi	
Waktu	Bobot Penilaian (%)	

n ke		
Indikator		
(Pustaka)		
	diharapkan)	
Penilaian		(Durasi)
(1)	(2)	(3)
(4)	Synchronous	Asynchronous
(7)	(8)	
(5)	(6)	

data riset; Pengembangan

proposal inovasi aplikasi

Basis Data untuk

kolaborasi riset

AI sebagai akselerator:

Pipeline ETL/ELT, data

warehouse/lakehouse,

streaming, API, cloud, dan

pengantar vector database

untuk aplikasi AI. Keluaran

AI tidak menjadi bukti

kebenaran; mahasiswa

wajib memeriksa sumber,

asumsi, kode, hasil

numerik, ketidakpastian,

dan mencatat

penggunaannya.

16 UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.

Basis

Data

8

Halaman sumber 11

Analisis Pembelajaran Basis data

CPMK1 Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Basis Data.

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Basis Data yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks

CPMK2

penerapan.

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Basis Data menggunakan perangkat

CPMK3

lunak statistika.

Mampu menyintesis proyek/riset Basis Data secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian,

CPMK4

dan keterbatasannya.

Mahasiswa mampu melakukan evaluasi kritis, validasi keamanan, serta memberikan rekomendasi inovasi aplikasi Basis

data (C5: Evaluating)- (Pertemuan 13 – 16)

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Basis Data. (C4–

Menganalisis)

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Basis Data yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.

(C5–Mengevaluasi)

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Basis Data menggunakan perangkat lunak

statistika. (C6–Mencipta)

Bobot		SubCPMK		Komponen	Pertemuan Nilai
CPL	CPMK				
Penilaian					
1	2	3	4		
			Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Basis Data melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;		10%
			nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.		
		CPMK1	Asesmen CPMK1: bukti 1, 2, 3, 4		
√			ketercapaian Basis Data melalui		

CPL3 (0.0278)	√	CPMK2	tugas/kuis/proyek/presentasi;	5%
			nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	
			- Partisipasi Diskusi/Kehadiran Asesmen CPMK2: bukti	5%
			ketercapaian Basis Data melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;	10%
			nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	
Basis Data 9		CPMK2	Asesmen CPMK2: bukti	
			ketercapaian Basis Data melalui 5, 6, 7, 8	
			tugas/kuis/proyek/presentasi;	5%
			nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	
			Asesmen CPMK2: bukti	
Basis Data 9		CPMK2	ketercapaian Basis Data melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;	5%
			nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	
			Asesmen CPMK2: bukti	
			ketercapaian Basis Data melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;	5%
			nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	

Halaman sumber 12

nilai didasarkan pada penalaran,

validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Basis Data melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;

10%

nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Basis Data melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;

10%

nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.

CPL4

CPMK3

√

9, 10, 11,

(0.0111)

Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Basis Data melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;

12

10%

nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Basis Data melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;

10%

nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.

Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Basis Data melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;

CPL5

CPMK4

10%

13, 14, 15,

(0.0167)

nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.

16

Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Basis Data melalui tugas/kuis/proyek/presentasi;

10%

nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.

TOTAL

100

Halaman sumber 13

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Projek	Projek Basis Data: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.

Basis

Data

11

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Basis Data. (C4–
Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Basis Data untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
35%		
metode justifikasi.	serta dijustifikasi.	tanpa
Implementasi tidak dapat Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak validasi	40% dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan, Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	
tidak membahas komunikasi	15% keterbatasan dikomunikasikan.	atau
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	10%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Basis

Data

12

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mampu mengevaluasi dan memilih metode Basis Data yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.

(C5-Mengevaluasi)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Basis Data untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup perumusan

masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh

digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt

log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil

diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber;

serta pernyataan penggunaan AI dan audit

trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
Konsep/metode keliru atau		
35%		
metode	serta dijustifikasi.	tanpa
justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	30%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	15%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Basis

Data

13

Halaman sumber 16

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Basis Data menggunakan perangkat lunak statistika. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Basis Data untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
30%		
metode	serta dijustifikasi.	tanpa
justifikasi.		
Implementasi tidak dapat		
Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak	40%	
validasi	dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan,		
Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	atau
tidak membahas	20%	
komunikasi	keterbatasan dikomunikasikan.	
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak		
Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	10%	

penggunaan AI privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Basis

Data

14

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Basis Data secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6–Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Basis Data untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	
Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot	
Ketepatan konsep dan Konsep/metode keliru atau	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat	
40%		
metode justifikasi.	serta dijustifikasi.	tanpa
Implementasi tidak dapat Implementasi dan	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji,	
direproduksi atau tidak validasi	30% dan ketidakpastian dibahas.	
divalidasi.		
Interpretasi lemah, berlebihan, Interpretasi dan	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan	
tidak membahas komunikasi	20% keterbatasan dikomunikasikan.	atau
keterbatasan.		
Penggunaan AI tidak Integritas dan	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi,	
transparan atau keluaran	10%	

privasi, dan audit trail diungkapkan.

diterima tanpa verifikasi.

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Basis

Data

15

Halaman sumber 18

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Bertho Tantular, M.Si

Bertho Tantular, M.Si

NIP: 19740506 199903 1 002

19740506 199903 1 002

Dr.

NIP:

Ketua Program Studi

Dr. Bertho Tantular, M.Si

NIP: 198006032003121002

Basis

Data

16

Halaman sumber 19

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Kurikulum S2

Statistika Terapan Edisi Revisi AI –
Acuan

Kurikulum 2025

Revisi 2026

140720-

UND202522018 – Basis Data – 3 (2-1) –
Identitas

Semester 2 –

Pilihan

Seluruh elemen

operasional RPS diselaraskan; rumusan

CPL asli

dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan
Status perubahan

sebagai

akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai

CPL baru.

Tanggal revisi

26 Juli 2026

Pemetaan CPL dan CPMK

- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- CPL4: Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik
- CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mgg. bukti	Fokus materi	Aktivitas	
		CPMK	Asesmen/
	Integrasi AI kontekstual	pembelajaran	
1	Pendahuluan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Pipeline ETL/ELT, data	1	justifikasi metode,
kode	Sistem Basis Data	diskusi, studi kasus,	atau derivasi,
validasi,	warehouse/lakehouse,	dan	dan
interpretasi	streaming, API, cloud,	praktikum/proyek	
	Warehouse; Peran	dan pengantar vector	
bertahap	Basis Data dalam	database untuk aplikasi	
statistik	riset		AI.
	multidisiplin;		
	Arsitektur sistem		
	Basis Data vs data		
	warehouse		

2	Studi kasus	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Data quality, metadata,	1	
	integrasi data;	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	lineage, provenance,		
	Model Data	dan	atau derivasi,
validasi,	versioning, access		
	Relasional dan	praktikum/proyek	dan
interpretasi	control, privacy,		
	Perancangan ER-		
bertahap		keamanan, dan audit	
	Diagram;		
Konsep			log.
	model data		
	relasional tingkat		
	lanjut		
3	Perancangan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Proyek membangun	1	
	Entity-Relationship	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	data product yang		
	Diagram (ERD)	dan	atau derivasi,
validasi,	terdokumentasi dengan		
	untuk kebutuhan	praktikum/proyek	dan
interpretasi	data		
	riset; Studi desain		
bertahap		dictionary/datasheet, uji	
	basis		
data			kualitas
otomatis, dan			
	multidisiplin;		
Sistem			kontrol penggunaan
	Manajemen		
Basis			data sensitif.
	Data Lanjutan		
4	Struktur dan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Pipeline ETL/ELT, data	1	
	organisasi Basis	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
kode	warehouse/lakehouse,		
	Data; Keamanan,	dan	atau derivasi,
validasi,	streaming, API, cloud,		
	integritas, dan	praktikum/proyek	dan
interpretasi	dan pengantar vector		
	interoperabilitas		
bertahap		database untuk aplikasi	
data			AI.

Halaman sumber 20

Aktivitas

Mgg.	Fokus materi	Asesmen/
bukti	Integrasi AI kontekstual CPMK pembelajaran	
5	Optimasi struktur	Kuliah interaktif,
artefak:	Data quality, metadata, 2	Kuis/tugas/
kode	Basis Data untuk diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
validasi,	lineage, provenance, analisis statistik; dan	atau derivasi,
interpretasi	versioning, access Aljabar dan praktikum/proyek dan	
bertahap	control, privacy, Kalkulus Relasional; keamanan, dan audit	
aljabar	Teori relasional untuk query	log.
6	Kalkulus relasional	Kuliah interaktif,
artefak:	Proyek membangun 2	Kuis/tugas/
kode	dan aplikasinya; diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
validasi,	data product yang dan	atau derivasi,
interpretasi	Penyusunan query terdokumentasi dengan kompleks berbasis praktikum/proyek dan	
bertahap	data logika; Structured dictionary/datasheet, uji	
Language	Query kualitas	
otomatis, dan	(SQL) dan	
MySQL		kontrol
penggunaan		
Lanjutan		data
sensitif.		
7	Penerapan query	Kuliah interaktif,
artefak:	Pipeline ETL/ELT, data 2	Kuis/tugas/
kode	tingkat lanjut (join, diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
validasi,	warehouse/lakehouse, subquery, agregasi, dan	atau derivasi,
interpretasi	streaming, API, cloud, trigger); Optimasi praktikum/proyek dan	
bertahap	dan pengantar vector database untuk aplikasi	
besar;	query untuk data berskala	AI.
	Praktikum SQL/MySQL dengan XAMPP	
8	Ujian Tengah	Presentasi/ujian
penguasaan	Penggunaan AI hanya 1-2	UTS:
dan	Semester berbasis kasus dan konsep, metode,	
	sesuai instruksi dosen;	

validasi	umpan balik seluruh bantuan harus		
diungkapkan dan hasil			
diverifikasi.			
9	Manipulasi,	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Data quality, metadata,	3	
kode	Manajemen, dan	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
lineage, provenance,			
Integrasi Data; Data	dan		atau derivasi,
validasi, versioning, access			
wrangling dan	praktikum/proyek	dan	
interpretasi	control, privacy,		
pembersihan data			
bertahap		keamanan, dan audit	
(cleaning);			
Integrasi			log.
data multi-sumber			
10	Workflow	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Proyek membangun	3	
kode	manajemen data	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,
data product yang			
statistik; ETL	dan		atau derivasi,
validasi, terdokumentasi dengan			
(Extract, Transform,	praktikum/proyek	dan	
interpretasi	data		
Load) dan Otomasi			
bertahap		dictionary/datasheet, uji	
Basis Data;			
Proses			kualitas otomatis,
dan			
ETL			
dalam			kontrol
penggunaan			
pengelolaan			
data			data sensitif.
statistik			
11	Scripting otomasi	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Pipeline ETL/ELT, data	3	
(menggunakan	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,	
kode	warehouse/lakehouse,		
SQL, Python, atau	dan		atau derivasi,
validasi, streaming, API, cloud,			
R); Monitoring dan	praktikum/proyek	dan	
interpretasi	dan pengantar vector		
scheduling proses			
bertahap		database untuk aplikasi	
ETL; Agregasi			
Data			AI.
dan Pelaporan			
Statistik			
12	Penerapan agregat	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Data quality, metadata,	3	
data dalam laporan	diskusi, studi kasus,	justifikasi metode,	
kode	lineage, provenance,		
statistik; Statistik	dan		atau derivasi,
validasi, versioning, access			

interpretasi

control, privacy,

dan

Basis
Data
18

Halaman sumber 21

Aktivitas

Mgg.	Fokus materi	Asesmen/	
bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK	
		pembelajaran	
proyek	deskriptif berbasis	praktikum/	
	basis data	keamanan, dan audit	
bertahap		log.	
13	Penyusunan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Proyek membangun	4	justifikasi
metode, kode	laporan otomatis	diskusi, studi kasus,	
validasi,	data product yang	dan	atau derivasi,
interpretasi	dan dashboard	praktikum/proyek	dan
	terdokumentasi dengan		
	sederhana;		
	data		
bertahap	Pengembangan	dictionary/datasheet, uji	
	Aplikasi Basis		
Data			kualitas otomatis,
dan	Berbasis		
Web;			kontrol
penggunaan	Dasar-dasar		
basis			data sensitif.
	data web (PHP-MySQL, API, XAMPP)		
14	Pembuatan aplikasi	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Pipeline ETL/ELT, data	4	justifikasi
metode, kode	web sederhana	diskusi, studi kasus,	
validasi,	warehouse/lakehouse,	dan	atau derivasi,
interpretasi	untuk analisis	praktikum/proyek	dan
	streaming, API, cloud,		
	statistik; Visualisasi		
	dan pengantar vector		
bertahap	data dan pelaporan	database untuk aplikasi	
berbasis	interaktif		AI.
	web; Evaluasi,		
	Audit, dan Inovasi		
	Basis Data untuk		
	Riset		
15	Audit kualitas dan	Kuliah interaktif,	Kuis/tugas/
artefak:	Data quality, metadata,	4	justifikasi
metode, kode	keamanan Basis	diskusi, studi kasus,	
validasi,	lineage, provenance,	dan	atau derivasi,
interpretasi	Data; Best practice	praktikum/proyek	dan
	versioning, access		
	interoperabilitas dan		
	control, privacy,		
bertahap	open data riset;	keamanan, dan audit	

16
 analisis

proposal inovasi
 aplikasi Basis Data
 untuk kolaborasi
 riset

Ujian Akhir
 Audit akhir prompt,
 Semester / proyek
 reproducibility, sumber, kode, hasil,
 komunikasi akhir
 ketidakpastian,
 keterbatasan,
 fairness/privasi, serta
 log agen bila
 digunakan.

Presentasi, peer
 3–4
 review, dan refleksi

UAS/proyek:
 mandiri,

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat mengorkestrasi pipeline data–kode–validasi dalam sandbox dengan izin alat minimum, log tindakan, batas biaya/waktu, checkpoint persetujuan manusia, dan uji keluaran sebelum digunakan.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Halaman sumber 22

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi		Indikator
Bobot acuan		
Ketepatan statistika/metodologi		Asumsi, metode, derivasi/kode, dan 35% inferensi benar serta sesuai konteks. Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik,
Validasi dan ketidakpastian robustness,	25%	ketidakpastian, dan keterbatasan. Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan
Reproducibility dan audit trail jejak	20%	agen memadai. Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta
Responsible AI dan komunikasi komunikasi	20%	kepada pengguna dipenuhi.
Basis Data	20	

S Sumber & Audit Trail

Kurikulum OBE	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum_obe_2025_edisi_revisi_web/index.html
Repositori portofolio	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/portofolio-mahasiswa/
RPS	Katalog RPS OBE 2026 · dokumen HTML sumber: rps-html/rps-basis-data.html
Evidence nilai	Portofolio publik Angkatan 2025
Tanggal kompilasi	19 September 2026



Lembar Pengesahan Portofolio Mata Kuliah

Dokumen portofolio mata kuliah **Basis Data** ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 19 September 2026
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran

I Gede Nyoman Mindra Jaya
